

Comparatif des formules de tarification VTC

Moteur public actuel vs. nouvelle formule proposée

Périmètre : transferts au départ de Cluses. Montants TTC dans les exemples. Les péages, durées, suppléments et remises restent des variables de la course.

À RETENIR La formule actuelle est segmentée (dépôt, trajet client, retour) et dépend de paliers. La nouvelle formule est plus lisible : prise en charge + distance + temps + retour à vide + frais éventuels.

Décision à prendre

- 1. Choisir une seule formule de référence pour le calculateur public et les réservations.
- 2. Définir les paramètres manquants : TVA, attente, péages, A/R client et forfait négocié au-delà de 250 km.
- 3. Afficher au client un détail identique à celui enregistré dans la réservation et le devis.

Synthèse comparative

Sujet	Formule actuelle	Nouvelle formule proposée
Lisibilité	Moyenne : distances CA/TP et paliers.	Élevée : composants tarifaires explicites.
Prévisibilité	Variable selon le trajet dépôt/client et le palier.	Facile à expliquer si durée et péages sont connus.
Retour à vide	Calculé en km au tarif CA.	Calculé par pourcentage de la distance aller.
Temps de trajet	Non facturé dans le transfert.	Facturé à la minute.
Suppléments	Attente A/R après 15 min seulement.	Attente après 10 min + J+1/J+2/J+3.

1. Formule actuelle du calculateur public

Cette section décrit le moteur utilisé par `/api/pricing/estimate`. Il ne contient ni prise en charge fixe, ni tarif minute, ni supplément J+1/J+2/J+3, ni remise.

Composition

Élément	Aller simple (A/S)	Aller-retour (A/R)
Déplacement chauffeur	Dépôt → prise en charge	Dépôt → prise en charge
Trajet client	Prise en charge → destination	Prise en charge ↔ destination (×2)
Retour chauffeur	Destination → dépôt	Prise en charge → dépôt
Péages client	×1	×2
Attente	Non appliquée	15 min offertes, puis 1,20 €/min jour ou 1,80 €/min nuit

Tarifs actuels

Période	TP (trajet client)	CA (déplacement / retour chauffeur)
Jour (7h–20h, hors dimanche/JF)	1,32 €/km	1,32 / 1,10 / 0,90 / 0,70 €/km selon palier
Nuit (20h–7h, dimanche/JF)	1,90 €/km	1,70 / 1,40 / 1,10 / 0,70 €/km selon palier
Agglomération	Forfait ≤ 25 km : 33,00 € jour / 47,50 € nuit	Le forfait remplace le calcul transport

POINT DE VIGILANCE En A/R, le trajet client est facturé ×2, mais le moteur utilise actuellement CA aller + TP + CA retour pour choisir le palier et le forfait. Le TP n'est pas doublé pour cette décision de palier.

Atouts et contraintes

- Atout : le prix couvre explicitement les déplacements du chauffeur avant et après la course.
- Atout : les péages ne sont facturés que pendant le transport du client.
- Contrainte : la règle est difficile à expliquer sans afficher les trois segments CA/TP/CA.
- Contrainte : le calculateur public et le moteur de réservation ne sont pas parfaitement alignés, notamment sur les péages et la TVA.

2. Nouvelle formule proposée

Statut : cette formule est proposée dans la conversation. Elle n'est pas encore appliquée par le calculateur public.

FORMULE Prix = prise en charge + distance aller + temps de trajet + péages aller-retour + retour à vide + suppléments – remise.

Paramètres fournis

Composant	Jour	Nuit	Règle
Prise en charge	10,00 €	10,00 €	Montant fixe par course
Distance aller	1,20 €/km	1,70 €/km	Distance client retenue
Temps de trajet	0,40 €/min	0,70 €/min	Durée réelle ou estimée à définir
Péages	Péage ×2	Péage ×2	Aller + retour, selon la consigne proposée
Attente	Après 10 min	Après 10 min	Tarif à confirmer ; à défaut, tarif minute
Retour multi-jours	J+1 : 35 € ; J+2 : 70 € ; J+3 : 105 €	Même règle	Cumul ou montant unique à formaliser

Retour à vide proposé

Distance de la course	Taux retour à vide	Calcul
0 à 50 km	20 %	Distance aller × tarif km × 20 %
50 à 120 km	30 %	Distance aller × tarif km × 30 %
120 à 180 km	60 %	Distance aller × tarif km × 60 %
180 à 250 km	65 %	Distance aller × tarif km × 65 %
Plus de 250 km	75 % ou forfait négocié	Distance aller × tarif km × 75 %, sauf devis spécifique

Atouts et contraintes

- Atout : devis plus transparent, car chaque élément est nommé et additionné.
- Atout : le prix prend en compte le temps de conduite, utile en trafic dense ou en montagne.
- Atout : les coûts de retour sont encadrés par une règle commerciale simple.
- Contrainte : le prix dépend de la durée mesurée ou estimée ; il faut définir la source de vérité.
- Contrainte : la même course peut varier selon jour/nuit, durée, péage réel et statut multi-jours.

3. Comparaison chiffrée sur les itinéraires exemples

Hypothèses : départ et prise en charge à Cluses ; aller simple ; tarif jour ; aucun péage, temps de trajet à 0 min, supplément à 0 € et remise à 0 €. La nouvelle formule est donc une base hors temps.

Itinéraire	Distance	Ancienne formule	Nouvelle formule	Écart
Cluses → Sallanches	16 km	42,24 €	33,04 €	-9,20 €
Cluses → Annecy	69 km	139,38 €	117,64 €	-21,74 €
Cluses → Lyon Saint-Exupéry	130 km	262,60 €	259,60 €	-3,00 €
Cluses → La Mure	205 km	414,10 €	415,90 €	+1,80 €
Cluses → Marseille	477 km	963,54 €	1 011,70 €	+48,16 €

Lecture des écarts

- Sur les distances courtes et moyennes, le retour à vide forfaitisé peut être inférieur au retour CA de l'ancienne formule.
- À partir de 180 km, le taux de retour à vide (65 % puis 75 %) peut rendre la nouvelle base plus élevée.
- Dès qu'un temps de trajet est ajouté, la nouvelle formule augmente de 0,40 €/min jour ou 0,70 €/min nuit.
- Les chiffres ne sont pas comparables si les péages, la durée, les nuits ou les jours de retour sont différents.

Exemple détaillé : Cluses → Annecy (69 km, jour)

Ancienne formule publique

Trajet client : 69 km × 1,32 € = 91,08 €

Retour CA : 69 km × 0,70 € = 48,30 €

Total : 139,38 €

Nouvelle formule (hors temps / péages)

Prise en charge : 10,00 €

Distance : 69 km × 1,20 € = 82,80 €

Retour à vide : 82,80 € × 30 % = 24,84 €

Base : 117,64 €

4. Cas exceptionnels à traiter avant mise en production

Ces règles doivent être écrites explicitement dans le calculateur, le devis et l'administration afin d'éviter les prix incohérents et les litiges.

Cas	Risque	Règle recommandée
Course exactement à 50 / 120 / 180 / 250 km	Bascule de taux ambiguë.	Définir des bornes inclusives : 50,00 km reste à 0 %, puis 50,01 km passe à 30 %.
Distance > 250 km	Le forfait négocié peut être oublié.	Alerte et validation manuelle si aucun forfait n'est saisi.
Aller-retour client le même jour	Risque de facturer deux fois le retour à vide.	Formule A/R distincte : TP ×2, puis décision explicite sur le retour à vide.
Attente	Les 10 min peuvent être interprétées par arrêt ou par course.	10 min gratuites par course, puis unité d'arrondi affichée.
Péages	Montant ×2 alors que le retour diffère.	Enregistrer péage aller et retour séparément ; ×2 seulement s'ils sont identiques.
J+1 / J+2 / J+3	Cumul incertain et durée non contrôlée.	Préciser si 70 € remplace ou s'ajoute à 35 € ; validation au-delà de J+3.
Nuit pendant la course	Départ jour, arrivée nuit.	Tarif à l'heure de prise en charge ou découpage horaire : choix à formaliser.
Remise	Remise > prix ou remise sur péages.	Interdire un total négatif et définir l'assiette de remise.

Points techniques et comptables

- TVA : fixer le taux applicable à chaque composant et conserver le détail HT/TVA/TTC dans la réservation.
- Arrondi : calculer avec précision interne, puis arrondir uniquement chaque total affiché à 2 décimales.
- Données d'itinéraire : figer distance, durée, péages et date/heure au moment de l'établissement du devis.
- Transparence : afficher clairement retour à vide, durée, péages et suppléments.

5. Recommandation de mise en œuvre

RECOMMANDATION Adopter une seule fonction de calcul partagée par le calculateur public, les réservations, les devis et les factures. Les paramètres tarifaires doivent être administrables et versionnés.

Règle de calcul proposée à formaliser

Étape	Calcul / contrôle
1. Déterminer le tarif	Jour ou nuit selon la date et l'heure de prise en charge.
2. Fixer les données de route	Distance, durée, péage aller et péage retour issus de la même source.
3. Calculer la base	$10 \text{ €} + (\text{distance} \times \text{tarif km}) + (\text{durée} \times \text{tarif minute})$.
4. Appliquer le retour à vide	Distance uniquement $\times$ taux correspondant ; ne pas appliquer au temps ni aux péages.
5. Ajouter les frais	Péage aller + péage retour + attente + J+N.
6. Appliquer la remise	Assiette et plafond explicitement définis.
7. Produire le total	Arrondi TTC, détail HT/TVA/TTC et paramètres utilisés.

Checklist de validation avant déploiement

- Valider la formule séparée pour A/S, A/R même jour et A/R sur plusieurs jours.
- Valider l'assiette du retour à vide : distance seule (recommandé) ou distance + temps.
- Valider la règle des péages : montants distincts aller/retour ou multiplication automatique.
- Valider le tarif d'attente après les 10 minutes gratuites.
- Valider la TVA de chaque ligne et les règles d'arrondi.
- Tester au minimum les bornes 50, 120, 180, 250 km, un dimanche, une course de nuit, un péage, une attente et un retour J+1.

CONCLUSION La nouvelle formule est plus simple à expliquer et à détailler, mais elle doit être spécifiée précisément sur les cas A/R, péages, attente, TVA et forfaits longue distance avant de remplacer le moteur actuel.